

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006		Página 1 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo ventilador UTI.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006	Página 2 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	5
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	8
6.3.2 Coleta de dados.....	8
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	12
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	13
7.1 Certificado de calibração.....	13
7.2 Aprovação.....	13
8 REFERÊNCIAS.....	13
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	14
ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo ventilador UTI.....	15

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006	Página 3 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

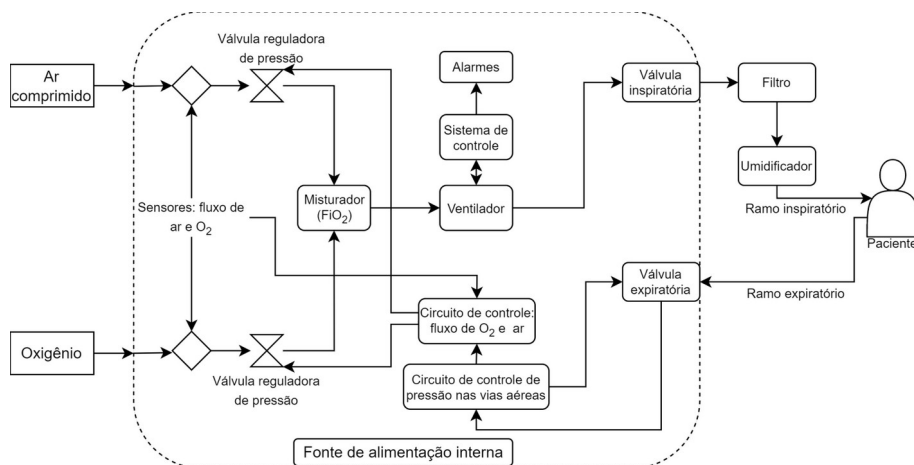
1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os ventiladores UTI são equipamentos médico hospitalares destinados a prover suporte ventilatório, total ou parcial, de maneira temporária ou permanente. Podem ser classificados de acordo com os pacientes aos quais se aplicam em neonatal, adulto e/ou pediátrico. Estes equipamentos são utilizados em unidades de terapia intensiva, e fornecem uma mistura de gases aos pulmões dos pacientes, de maneira controlada, através de um circuito flexível composto por um ramo expiratório e um ramo inspiratório. Os ventiladores UTI possuem modos ventilatórios controlados a volume e/ou a pressão, podendo ser estes modos mandatórios ou responsivos ao paciente, sendo este último possível devido ao sistema de feedback do equipamento (GMDN AGENCY, 2012).



Figura 1 - Ventilador UTI.
Fonte: Elaboração própria (2021).



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006		Página 4 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Figura 2 - Diagrama em blocos de um equipamento do tipo ventilador pulmonar.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo ventilador UTI.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014)	ABNT NBR ISSO 80601-2-12:2014 – Equipamento eletromédico – Parte 2 – 12: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de ventiladores para cuidados críticos.
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.
AION ENGENHARIA (2021)	Orientações quanto a garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.
MAQUET (2007)	SERVO-s Ventilator System. Service Manual. Critical care.
DRAGER (2020)	Instruções de uso. Savina 300. Ventilador Software 5.n.
TECME(2016)	Graphnet TS+. Manual de instruções para o usuário.
PROLIFE (2020)	Manual do usuário. Ventilador pulmonar VIVA.
SHENZHEN MINDRAY (2012)	Ventilador Synovent E3. Manual do usuário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006		Página 5 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SHENZHEN MINDRAY (2014)	SynoVent E5 Ventilator. Operator's Manual.
-------------------------	--

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo ventilador UTI. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário para execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Analizador de fluxo de gases	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Parâmetros de medição – alto e baixo fluxo, com faixa de medição de ± 750 ml/min; volume, com faixa de medição de ± 100 l; pressão, com faixa de medição de ± 160 bar; concentração de oxigênio.
Pulmão de teste	Pulmão de teste adulto e infantil compatível com marca e modelo do equipamento a ser analisado, com complacência e resistência fixas.
Circuito de teste	Circuito para ventilação composto por: conjunto de traqueias, conector Y, válvula expiratória, válvula inspiratória, sensor de fluxo e cassete expiratório, quando aplicável, compatível com o equipamento a ser analisado. <i>Material de uso exclusivo da engenharia clínica.</i>
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006	Página 6 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza - Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção - Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo ventilador UTI. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006	Página 7 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

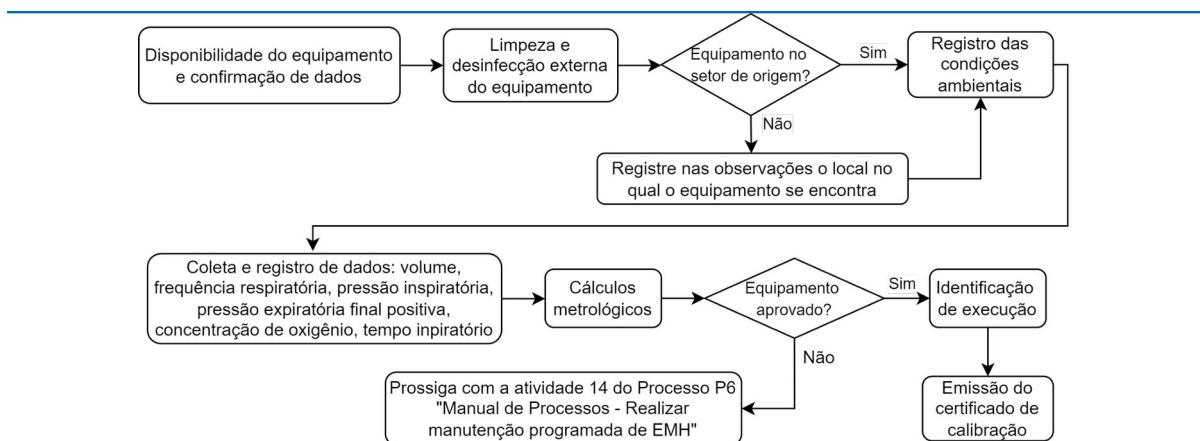


Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de calibração em equipamentos do tipo ventilador UTI.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo ventilador UTI é de 12 meses. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor e cabos externos.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento, incluindo visor e cabos externos. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006	Página 8 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

! A limpeza e desinfecção do circuito do paciente, das válvulas inspiratória e expiratória, do sensor de fluxo e do cassete expiratório deve ser realizada pela equipe de enfermagem.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo ventilador UTI, Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está conectado a uma rede de gases. Para realização dos testes mantenha a pressão da rede de gases entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²).

- ✓ O sensor de O₂ do analisador que será utilizado pode ser posicionado entre o Y e o pulmão de teste, na saída do ramo inspiratório ou na conexão do ramo expiratório a depender das especificidades de direcionalidade do sensor (se unidirecional ou bidirecional).
- ✓ O sensor de fluxo do analisador deve ser posicionado entre a traqueia e o pulmão de teste. Os sensores de fluxo podem ser unidirecionais ou bidirecionais. Antes de posicioná-lo, verifique qual a posição adequada.



Figura 4 - Exemplo de montagem de circuito para realização de calibração de equipamentos do tipo ventilador UTI.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 6 – Instruções para realização das verificações iniciais.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006	Página 9 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 "Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH" da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Volume (mL)

1. Conecte as extensões (mangueiras) de Ar comprimido e O₂ ao ventilador UTI, e abra as válvulas reguladoras para o fornecimento dos gases. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²).
2. Realize a montagem do circuito de calibração. Posicione o sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases no circuito, entre o pulmão de teste e a traqueia.
3. Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
4. Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção do ventilador UTI (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
5. Configure o ventilador UTI para ciclar no modo controlado a volume. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
Frequência = 20RPM ; I:E = 1:2; Tempo inspiratório = 1s ; PEEP = 5 cmH₂O; FiO₂ = 50%.
6. Defina no ventilador UTI o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados e inicie a ciclagem. Aguarde estabilização no analisador, registre no formulário os volumes apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos.
7. Repita o item 6 para os demais valores do formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem muito abaixo dos valores configurados, realize nova calibração do sensor de fluxo, busque por vazamentos no circuito (traqueia, pulmão teste, dentre outros pontos), e verifique se os parâmetros configurados não estão causando limitação dos valores obtidos. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006		Página 10 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Frequência respiratória (RPM)

1. Conecte as extensões (mangueiras) de Ar comprimido e O₂ ao ventilador UTI, e abra as válvulas reguladoras para o fornecimento dos gases. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²).
2. Realize a montagem do circuito de calibração. Posicione o sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases no circuito, entre o pulmão de teste e a traqueia.
3. Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
4. Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção do ventilador UTI (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
5. Configure o ventilador UTI para ciclar no modo controlado a volume. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
Volume = 300ml; I:E = 1:2; Tempo inspiratório = 1s; PEEP = 0 cmH₂O; FiO₂ = 50%.
6. Defina, no ventilador UTI, o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados e inicie a ciclagem. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário as frequências apresentadas pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos. Fique atento à compatibilidade de unidades entre o equipamento, o analisador de fluxo de gases e o formulário de coleta de dados. Elas precisam ser iguais para que a análise de conformidade seja realizada corretamente.
7. Refaça o item 6 para os demais valores do parâmetro existentes no formulário.

Pressão inspiratória (cmH₂O)

1. Conecte as extensões (mangueiras) de Ar comprimido e O₂ ao ventilador UTI, e abra as válvulas reguladoras para o fornecimento dos gases. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²).
2. Realize a montagem do circuito de calibração. Posicione o sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases no circuito, entre o pulmão de teste e a traqueia.
3. Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
4. Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção do ventilador UTI (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
5. Configure o ventilador UTI para ciclar no modo controlado a pressão. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
Frequência = 20RPM; I:E = 1:2; PEEP = 0; FiO₂ = 50%.
6. Defina, no ventilador UTI, o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados e dê início à ciclagem. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário os valores de pressão inspiratória apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos. Fique atento à compatibilidade de unidades entre o equipamento, o analisador de fluxo de gases e o formulário de coleta de dados.
7. Repita o item 6 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006		Página 11 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		



Caso os valores obtidos se apresentem muito abaixo dos valores configurados, realize nova calibração do sensor de fluxo, busque por vazamentos no circuito (traqueia, pulmão teste, dentre outros pontos), e verifique se os parâmetros configurados não estão causando limitação dos valores obtidos. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

PEEP – Pressão expiratória final positiva (cmH₂O)

1. Conecte as extensões (mangueiras) de Ar comprimido e O₂ ao ventilador UTI, e abra as válvulas reguladoras para o fornecimento dos gases. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²).
2. Realize a montagem do circuito de calibração. Posicione o sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases no circuito, entre o pulmão de teste e a traqueia.
3. Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
4. Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção do ventilador UTI (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
5. Configure o ventilador UTI para ciclar no modo controlado a pressão. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
Frequência = 20RPM; Pressão Inspiratória = 15cmH₂O; I:E = 1:2; FiO₂ = 50%.
6. Defina, no ventilador UTI, o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados e inicie a ciclagem. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário os valores de PEEP apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos. Fique atento à compatibilidade de unidades entre o equipamento, o analisador de fluxo de gases e o formulário de coleta de dados.
7. Repita o item 6 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados.

Concentração de O₂

1. Conecte as extensões (mangueiras) de Ar comprimido e O₂ ao ventilador UTI, e abra as válvulas reguladoras para o fornecimento dos gases. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²).
2. Realize a montagem do circuito de calibração. Posicione o sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases no circuito, entre o pulmão de teste e a traqueia.
3. Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
4. Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção do ventilador UTI (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
5. Certifique-se de que o analisador de fluxo de gases está configurado para a mistura de gases O₂ + ar comprimido.
6. Configure o ventilador UTI para ciclar no modo controlado a volume. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
Volume = 300ml; Frequência = 10 RPM; I:E = 1:2; Pressão inspiratória = 15 cmH₂O; PEEP = 5 cmH₂O.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006		Página 12 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- Defina, no ventilador UTI, o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados e inicie a ciclagem. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário os valores de concentração de O₂ apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos.
- Repita o item 7 para os demais valores do parâmetro analisado.



Caso os valores obtidos estejam divergentes dos valores configurados no equipamento, realize a calibração da célula/sensor de O₂ e, em seguida, refaça os testes.

Tempo inspiratório (s)

- Conecte as extensões (mangueiras) de Ar comprimido e O₂ ao ventilador UTI, e abra as válvulas reguladoras para o fornecimento dos gases. Mantenha a pressão entre 4 e 5 bar (equivalente a, aproximadamente, 4 e 5 kgf/cm²).
- Realize a montagem do circuito de calibração. Posicione o sensor de fluxo do analisador de fluxo de gases no circuito, entre o pulmão de teste e a traqueia.
- Configure o analisador de fluxo de gases para medição do parâmetro a ser analisado e a unidade correspondente.
- Configure o analisador de fluxo de gases com o modo de correção compatível com o modo de correção do ventilador UTI (BTPS, ATPS ou STPD). Esta informação pode ser obtida no manual do equipamento.
- Configure o ventilador UTI para ciclar no modo controlado a volume. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Segue sugestão de conjunto de parâmetros:
Volume = 300ml; Frequência = 10 RPM; Pressão inspiratória = 15cmH₂O; PEEP = 5 cmH₂O; FiO₂ = 50%.
- Defina, no ventilador UTI, o valor correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados e inicie a ciclagem. Aguarde estabilização no analisador de fluxo de gases, registre no formulário os valores de tempo inspiratório apresentados pelo analisador de fluxo de gases por três ciclos.
- Repita o item 6 para os demais valores do parâmetro analisado.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba "Formulário para coleta de dados" da "Planilha de calibração – Equipamentos do tipo ventilador UTI".

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba "Cálculos e Análise" da "Planilha de calibração – Equipamentos do tipo ventilador UTI".

Segue no Quadro 7 a tolerância sugerida para avaliação do parâmetro calibrado, que consta na planilha de calibração e é utilizada para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerância sugerida para o parâmetro calibrado.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Volume	± 15%

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006	Página 13 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Frequência respiratória	± 3 pontos
Pressão inspiratória	± 5%
Pressão expiratória final positiva (PEEP)	± 5%
Concentração de O ₂	± 10%
Tempo inspiratório	± 10%

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo ventilador UTI”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006	Página 14 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 80601-2-12**: Equipamento eletromédico. Parte 2-12: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de ventiladores para cuidados críticos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

AION ENGENHARIA CLÍNICA. **Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados**. São Paulo: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Dispõe sobre o 'tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado'. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

DRAGERWERK AG & CO. **Instruções de uso. Savina 300. Ventilador Software 5.n. r.4**. Alemanha: DRAGER, 2020.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **General-purpose intensive-care ventilator**. Reino Unido: GMDN, 5/11/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/137390?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

MAQUET CRITICAL CARE AB. **SERVO-s Ventilator System. Service Manual. Critical care. r.02**. Suíça: Maquet, 2007.

PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Manual do usuário. Ventilador pulmonar VIVA.r.00**. Brasil: Prolife, 2020.

TECME S.A. **Graphnet TS+. Manual de instruções para o usuário. r.00** Argentina: TECME, 2016.

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.TTD. **Ventilador SynoVent E3. Manual do usuário**. China: Shenzhen Mindray, 2012.

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.TTD. **SynoVent E5 Ventilator. Operator's Manual**. China: Shenzhen Mindray, 2014.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006		Página 15 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo ventilador UTI

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.006 – Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo ventilador UTI.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 VOLUME – CALIBRAÇÃO DO VOLUME

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
100,0mL			
400,0mL			
700,0mL			

04 VOLUME – CALIBRAÇÃO DO VOLUME (Neonatal)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,0mL			
60,0mL			
100,0mL			

05 FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA - CALIBRAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
10 RPM			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006	Página 16 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

15 RPM			
20 RPM			

06 PRESSÃO INSPIRATÓRIA- CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
15,0 cmH ₂ O			
25,0 cmH ₂ O			
35,0 cmH ₂ O			

07 PRESSÃO INSPIRATÓRIA- CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA (Neonatal)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,0 cmH ₂ O			
10,0 cmH ₂ O			
15,0 cmH ₂ O			

08 PRESSÃO EXPIRATÓRIA FINAL POSITIVA (PEEP) - CALIBRAÇÃO DA PEEP

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,0 cmH ₂ O			
10,0 cmH ₂ O			
15,0 cmH ₂ O			

09 CONCENTRAÇÃO DE O₂ - CALIBRAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE O₂

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
21,0%			
50,0%			
100,0%			

10 TEMPO INSPIRATÓRIO (Ti) – CALIBRAÇÃO DO Ti

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
0,50s			
0,70s			
1,00s			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.006	Página 17 de 17
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO VENTILADOR UTI	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: